

Python进阶语法-列表

数据容器是Python中用来存储和组织数据的结构，常见的包括列表、元组、字符串、集合和字典

列表

列表是一种有序的可变数据类型，用于存储多个元素。列表中的元素可以是不同类型的数据。

列表三个特点：有序、元素可变、元素可重复

1. 列表的定义方法

定义列表的语法如下：

▼ 列表定义示例

Python |

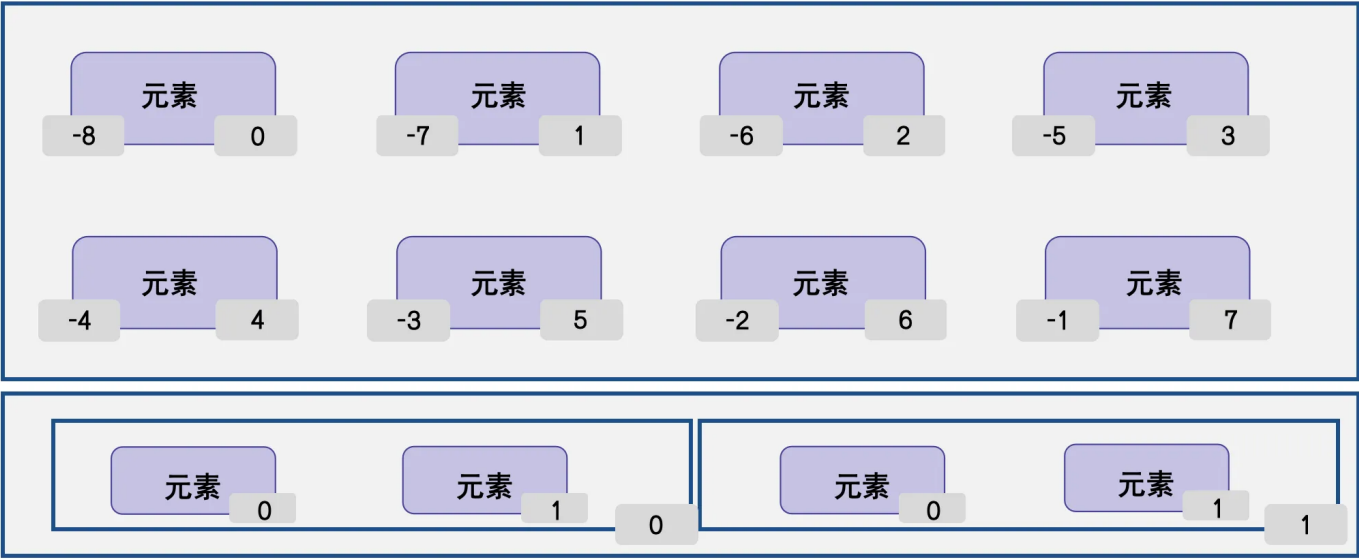
```
1  # 创建一个空列表
2  my_list = []
3
4  # 创建一个包含多个元素的列表
5  my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
6
7  # 列表可以包含不同类型的元素
8  mixed_list = [1, "hello", 3.14, True]
```

2. 列表的下标索引

列表中的元素通过下标（索引）进行访问。下标从 0 开始，下图中的蓝色框代表列表，分别有两个列表

第一个列表中有8个元素，第二个列表中有2个元素（两个元素都是列表，并且每个列表中各有2个元素）

图中标示了这些列表的下标索引



下标索引访问示例代码：

▼ 列表下标索引访问与修改示例

Python |

```
1 my_list = [10, 20, 30, 40, 50]
2
3 # 访问第一个元素
4 print(my_list[0]) # 输出: 10
5
6 # 访问最后一个元素
7 print(my_list[-1]) # 输出: 50
8
9 # 修改某个元素
10 my_list[1] = 25
11 print(my_list) # 输出: [10, 25, 30, 40, 50]
```

3. 列表的常用操作总结

操作	方法/属性	示例代码
查找某元素下标	<code>.index(元素)</code>	<code>my_list.index(20)</code>
统计某元素数量	<code>.count(元素)</code>	<code>my_list.count(10)</code>
数组中元素个数	<code>len(列表)</code>	<code>len(my_list)</code>
在指定下标位置添加元素	<code>.insert(下标, 元素)</code>	<code>my_list.insert(2, 35)</code>
追加元素	<code>.append(元素)</code>	<code>my_list.append(60)</code>

追加数组	<code>.extend(另一个列表)</code>	<code>my_list.extend([70, 80])</code>
删除指定元素（匹配到的第一个）	<code>.remove(元素)</code>	<code>my_list.remove(30)</code>
删除指定下标的元素并返回该元素	<code>.pop(下标)</code>	<code>my_list.pop(1)</code>
删除指定下标的元素	<code>del 列表[下标]</code>	<code>del my_list[2]</code>
清除列表中的所有元素	<code>.clear()</code>	<code>my_list.clear()</code>
列表拼接	使用 <code>+</code> 操作符	<code>my_list + [60, 70]</code>
检查元素是否在列表中	使用 <code>in</code> 关键字	<code>20 in my_list</code>

4. 列表的遍历（循环）

遍历列表是处理列表中元素的一种常见操作，可以使用 while 循环或 for 循环来实现

4.1. 使用 while 循环遍历列表

while 循环根据条件重复执行代码块，常用于需要手动控制循环变量的情况

▼

列表While循环遍历示例

Python |

```

1  my_list = [10, 20, 30, 40, 50]
2  i = 0
3
4  while i < len(my_list):
5      print(my_list[i])
6      i += 1
7
8  # 上述代码中，我们使用 while 循环遍历列表 my_list，并打印每个元素
9  # 循环变量 i 从 0 开始，每次循环后递增 1，直到 i 等于列表的长度

```

4.2. 使用 for 循环遍历列表

for 循环更加简洁，适用于需要遍历整个列表的情况

▼ 列表for循环遍历示例

Python |

```
1 my_list = [10, 20, 30, 40, 50]
2
3 for element in my_list:
4     print(element)
5
6 # 上述代码中, 我们使用 for 循环遍历列表 my_list, 并打印每个元素
7 # for 循环会自动处理循环变量的增加
```

当然也可以使用 for 循环和 range 函数来遍历列表的索引, 如下所示

▼ 列表for循环+range函数遍历示例

Python |

```
1 my_list = [10, 20, 30, 40, 50]
2
3 for i in range(len(my_list)):
4     print(f"Index {i}: {my_list[i]}")
5
6 # 上述代码中, range(len(my_list)) 生成从 0 到列表长度减 1 的序列
7 # for 循环遍历这个序列并打印每个索引和对应的元素
```